# CERTIFICADO

A Projetta Engenharia Consultoria e Treinamentos LTDA, CERTIFICA que:

**ELIZANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA**

**CPF n° 326.659.088-08**

Obteve aproveitamento satisfatório no curso de capacitação em **"CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: OPERADOR DE GUINDASTE"**. Aplicado em máquina Guindaste telescópico (TRUCK CRANE), conforme as exigências da NR 18 da Portaria MTb nº 3.214/1978, com carga horária de **120 horas** e realizado no período de **03 de março a 19 de março de 2026**, nas dependências da empresa PROJETTA ENGENHARIA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, localizada na Avenida Sagrado Coração de Jesus, 550, Jardim Boa Vista, Guariba (SP).

Guariba (SP), 19 de março de 2026.

EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA:37232085842
Assinado de forma digital por EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA:37232085842

***INSTRUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO***
*Emerson Pereira de Oliveira*
*Engenheiro Mecânico*
*Eng. Segurança do Trabalho*
*CREASP 5069946034*
*RNP 2616205491*

***Elizangela Aparecida de Oliveira***
***CPF n° 326.659.088-08***

ASSINADO DIGITALMENTE
34.459.757/0001-60
PROJETTA ENGENHARIA
Av. Sagrado C. de Jesus, 550, Jd. Boa Vista
CEP: 14842-278, Guariba - SP

***Projetta Engenharia Consultoria e Treinamentos LTDA***
***CNPJ: 34.459.757/0001-60***

# CERTIFICADO

NR 18

**CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:**

- Abertura e montagem da lança;
- Amarração de cargas;
- Análise de riscos e percepção;
- Ângulo da lança/braço;
- Aplicações Principais;
- Apresentação dos equipamentos;
- Apresentação e leitura das tabelas de cargas;
- Dados técnicos essenciais para o manual de instruções;
- Área da movimentação de cargas, Área da operação;
- Bola/Moitão;
- Cálculos de Amarração;
- Capacidade do guindaste;
- Cargas;
- Centro de Gravidade;
- Componentes e Grupos;
- Comprimento da lança;
- Critérios de aceitação;
- Verificação antes de iniciar qualquer operação de içamento;
- Desmontagens, Desnivelamento e Interferências;
- Eixo de Tombamento;
- Análise da Eletricidade,
- Equipamento de içamento;
- Escolhas e tipos dos materiais de Içamento;
- Extensão da lança, Fator de Segurança;
- Içamento com um ou mais guindastes, Içamento lateral, excêntrico e de peças submersas;
- Instante da carga, Legislação, Locomoção;
- Aspectos de segurança específicos durante a operação;
- Matemática básica;
- Materiais de Içamento;
- Medidas preventivas de segurança;
- Movimentos instáveis e sobrecarga;
- Nivelamento, Pernas de cabo, Peso da carga;
- Planejamento e Análise do Plano de Rigging;
- Posicionamento e patolamento;
- Principais elementos técnicos dos guindastes;
- Princípio da alavanca;
- Quadrantes de operação;
- Raio de execução do trabalho, Raio de trabalho;
- Segurança no Manuseio dos materiais de Içamento;
- Sinalização;
- Taxa de ocupação;
- Tipos de amarração;
- Tipos de Solo/terreno e suas características;
- Treliças/telescópios;
- Verificação da capacidade do guindaste.